榆阳区方家畔煤业有限责任公司
“6·14”地面其他事故调查报告

2025年6月14日，榆阳区方家畔煤业有限责任公司105带式输送机检维修作业过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失123.6万元。

2025年6月15日，榆林市应急管理局按照《榆林市人民政府关于授权市应急局对适用提级调查情形的一般生产安全事故进行调查的批复》（榆政函〔2024〕39号），对该事故提级调查，成立了由市应急局牵头，市总工会、市公安局、市能源局和榆阳区人民政府有关负责同志参加的榆阳区方家畔煤业有限责任公司“6·14”地面其他事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组通过调查取证、技术报告等资料，查明了事故原因，认定了事故性质，查清了事故责任。

经调查认定，榆阳区方家畔煤业有限责任公司“6·14”地面其他事故为一起有迟报情节的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司（以下简称“方家畔煤矿”），位于陕北榆神矿区中部，面积约32.7平方公里，设计井工开采33煤层，煤层平缓，平均厚度1.96米，可采储量2791.5万吨，设计生产能力120万吨/年，服务年限16.6年。

（二）矿井概况

矿井采用斜井开拓方式，布置有主斜井、副斜井和北翼回风斜井三条井筒，采用中央分列式通风方式。矿井单一水平开采划分两个盘区，即北翼301盘区和南翼302盘区。首采区为北翼301盘区，生产布局为“一井一面”的格局，采用长壁后退式一次采全高采煤法，综采采煤工艺，全部垮落法管理顶板。现有一个采煤工作面，即30101工作面，计划1个掘进工作面，即北翼辅运巷西段(准备阶段，尚未开工)。

（三）矿井建设、审批情况

矿井建设项目于2022年10月取得开工备案，2023年3月22日获得榆阳区能源局批复后开始井工建设，2025年4月形成了30101首采工作面，2025年5月30101工作面完成了设备的安装、调试。2025年5月上旬矿建、土建、安装工程均已完成，并通过煤炭工业神府矿区建设工程质量监督站单位工程验收。

（四）证照情况

1.营业执照

名称：榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司

统一社会信用代码：9161000033XXXXXXXX

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙某

成立日期：2015年7月15日

营业期限：长期

登记机关：榆林市榆阳区行政审批服务局

2.采矿许可证

证号：C6100002009041120011444

采矿权人：榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司

矿山名称：榆阳区方家畔煤矿

经济类型：有限责任公司

有效期限：2020年9月11日至2025年9月11日

发证机关：陕西省自然资源厅

3.主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

姓名：宋某某

证号：152728198704080017

有效期限：2022年9月8日至2025年9月7日

发证机关：陕西省应急管理厅

4.联合试运转备案

2025年6月8日，取得《陕西省发展和改革委员会关于榆林市榆阳区方家畔煤矿资源整合项目(井工)联合试运转方案备案的通知》(陕发改能煤炭〔2025〕811号)，矿井进入联合试运转。

该矿各类手续证件齐全，属于合法矿井。

（五）安全管理机构设置及人员分工情况

榆阳区方家畔煤业有限责任公司与方家畔煤矿为一体化管理，实行公司（矿）、科室、区队三级安全管理模式，下设调

度室、机电运输科、生产技术科、地测科、通防科、安检科等7个科室及综采队、综掘队、机运队3个区队，在职在册人员共计332人，其中安全管理人员66人、一般从业人员173人、特殊作业人员93人。

方家畔煤矿主要管理人员安全生产责任分工如下：公司法定代表人孙某主持公司工作，全面负责公司安全生产工作；矿长宋某某对全矿安全生产工作负全面责任；总工程师陈某某负责全矿安全生产技术管理；生产副矿长高某某负责全矿的安全生产及工程质量管理工作，监督检查分管部门对安全生产及各项规章制度的执行情况；安全副矿长张某某分管全矿安全生产工作，负责监督安全培训、风险分级管控及隐患排查；机电副矿长张某负责全矿机电设备安全管理及维护工作，确保设备正常运行；技术副矿长顾某负责矿井技术管理，协助矿长开展采煤、掘进、设计、支护等技术管理工作。

机电运输科负责矿井机电、运输的技术和业务管理工作，负责现场安全监督检查执行情况落实等工作，机电运输科科长(机电副总工程师兼)刘某某负责机电运输科全面工作；运输副总工程师宋某某主持机电运输科日常业务工作；机电运输技术员赵某某负责机电设备管理，姚某某负责通防机电管理，刘某某负责采煤综机管理。

机运队在册职工共计68人，其中管理人员4人：队长张某某负责机运队全面工作；技术员张某负责机运队技术工作；副

队长尹某某负责机电工作；副队长王某某负责机修工作。

（六）105带式输送机基本情况

105带式输送机属于榆林市榆阳区方家畔煤矿地面系统，由方家畔煤矿建设，陕西普赛斯设计工程有限公司总承包兼设计，河北天麟建筑安装工程有限公司组织施工，西安煤炭建设监理中心实施监理，榆林市吉昌岩土有限公司组织勘察。项目于2018年10月10日开工，2019年1月15日竣工。105带式输送机栈桥长157m、宽4m、高2.7m、坡度17°。布置一部单滚筒驱动式带式输送机，型号为DTII（A)型，长160m，提升高度47.2m，功率450KW，张紧采用重锤式张紧，安设有温度、烟雾、沿线急停、防打滑、跑偏、撕裂等保护，装设有限距型液力耦合器，不可自行设置加速度，开启后2～3s可达到设置的3.55m/s带速。配备皮带型号为HYBC-105(140100)，带宽1.4m，水平托辊φ133mm。栈桥一侧留有宽1m行人通道，上方靠帮位置布置一趟DN100消防管路；另一侧留有检修通道，宽650mm，上方敷设有电缆桥架。行人侧皮带架上布置一趟DN50洒水降尘管路和两趟沿线急停拉绳，一趟已启用沿线急停拉绳可实现急停，无喊话功能；另一趟沿线急停拉绳，具备喊话功能但未投用。第36组托辊的水平托辊下三角钢有硬物摩擦痕迹，机尾上方地面主驱动机房拐角处放置三十余根托辊。该带式输送机无法接收主驱动机房喊话装置发出的声音，无法实现自集控室启动带式输送机时发出报警信号功能。

（七）煤矿履职情况

2024年底，方家畔煤矿通过“分专业、分区域”模式，全面筛查“人、机、环、管”四类风险，形成《2025年度安全风险辨识评估报告》，共辨识风险191条。其中第七章第七节第12项风险内容为“更换托辊未按规程操作，未停电停机闭锁，造成绞伤或摔伤”，并制定了管控措施。同时，建立月度动态研判机制，于每月底组织各单位评估风险变化，更新管控措施并落实责任。

方家畔煤矿制定印发了《方家畔煤矿2025年度全系统各环节及重大事故隐患排查工作方案》《榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司关于下发事故隐患排查治理制度的通知》，由矿长每月牵头组织，开展全系统大排查。2025年以来，累计开展全系统自查17次，排查问题隐患689条，已经全部完成整改。

5月份，煤矿组织140名员工分批开展线上线下培训工作，并组织了考试。5月31日，召开安全办公会议，传达学习了《关于加强煤矿安全监测预警系统的紧急通知》《关于深刻汲取近期事故教训切实做好当前煤矿安全防范工作的警示函》《周期性开展动火作业、有限空间、高处作业、外包作业安全专项整治方案》，制定了《“端午”假期期间安全生产保障措施》，组织开展全系统安全检查。

在日常管理中，煤矿企业安全生产主体责任、安全生产规章制度和操作规程落实不到位，交叉作业风险辨识不细致，组

织措施执行不严格，检维修作业现场安全管理有漏洞。

二、安全监管情况

（一）监管部门设置及人员分工情况。榆阳区能源局机关行政编制11人，设局长1名，副局长3名。内设办公室、工会、财务股、煤矿安全生产监管科、生产技术股、法制审核股、洗选煤综合股、培训中心、监控中心9个办事机构。日常监管实行分工包联制度，方家畔煤矿由安全监管科第四组负责，设联系包保人员1名，驻矿安监员3名。

（二）监管部门履职情况。榆阳区能源局作为属地煤矿安全监管部门，坚持每周组织专题学习，督促辖区煤矿企业深入学习《八项硬措施》《两办意见》《煤矿安全生产条例》等法规文件。今年以来，落实专人包抓方家畔煤矿，派驻3名驻矿安全监督员驻矿盯守。针对方家畔煤矿进行风险研判6次，发布预警信息函3份，督促层层签订安全生产责任书，督导开展消防演练和雨季三防演练2次。组织开展煤矿新工人培训253人、老工人复训210人（含特种人员2人、安管人员12人、班组长2人）。开展安全大排查、培训专项检查、雨季三防、外包队伍等5次检查，查处问题隐患119条，均整改完毕。

在日常监管中，对驻矿安全监督员管理不严不细，驻矿安全监督员履职不到位。执行《陕西省煤矿驻矿安全监督员管理办法》“十必须”“十到场”“十到位”要求有差距。

三、事故发生经过、救援及应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2025年6月14日6时30分，王某某（机运队副队长）组织机运队召开班前会，会上王某某给机运队（主要负责机械维修）安排了任务；尹某某（机运队副队长）给电工队（主要负责电气维修）安排了任务；约6时40分，张某某（机运队队长）强调要确保安全生产。

会后，刘某某（检修班班长）从地面开始巡查带式输送机，行至105带式输送机栈桥时（当时生产班尚未结束工作），发现运行中的105带式输送机第36组上皮带水平托辊有异响，主驱动区有喷头掉落、弯头开裂现象，随后入井继续巡查。8时20分，综采工作面停止割煤，输送机由工作面顺槽至地面栈桥按顺序逐一停止运行；8时57分，赵某某（带式输送机司机）停止105带式输送机运行。

当日上午10时许，当刘某某行至井下北翼大巷100米处时，遇到孔某某和谭某某（2人为机工队工人），随即安排二人升井对105带式输送机存在的问题进行维保。11时13分，孔某某、谭某某升井。12时37分孔某某、谭某某带着所需器材与工具，先后经主驱动机房前往105带式输送机栈桥。约12时30分，张某某与尹某某至主驱动机房旁2楼带式输送机集控室（赵某某日常工作地点）查看运行情况，计划按惯例在13时试运行带式输送机。约12时50分张某某安排赵某某准备带式输送机启动工作，并让赵某某利用喊话器进行提醒。赵某某行

至主驱动机房，启动报警装置，并进行喊话，提醒作业人员远离带式输送机，12 时 55 分，赵某某返回集控中心控制室启动带式输送机。此时孔某某、谭某某正在更换 105 带式输送机第 36 组上皮带水平托辊，孔某某站在行人侧皮带架上，使用长撬棍撬上皮带，谭某某踩在下皮带上更换托辊。105 带式输送机突然启动后，孔某某被撬棍击打左侧胸腹部后，身体失衡，经上皮带翻落在非行人侧底板上，后穿过皮带架，拉动急停拉绳，停止了 105 带式输送机运行。谭某某受撬棍击打后，爬落至第 29 组托辊架下行人通道与皮带架之间底板位置，呈侧卧姿势。12 时 58 分，带式输送机集控室发现 105 带式输送机停止运转，随即尹某某与赵某某前去排查原因，发现 105 带式输送机停止运转是因急停保护动作导致。尹某某安排赵某某前往 105 带式输送机栈桥查看情况。13 时 13 分，赵某某发现孔某某受伤，坐在行人通道台阶上，并得知谭某某也受伤了。赵某某随即向尹某某打电话求援。

（二）现场应急响应及救援过程

14 日 13 时 16 分，尹某某向张某某打电话汇报情况，让赶紧过来救援，并经小门进入 105 带式输送机栈桥。

13 时 16 分，尹某某给谷某打电话让赶紧过来救援。

13 时 17 分，张某某由小门进入 105 带式输送机栈桥。

13 时 30 分，韩某、刘某某等人陆续由小门进入 105 带式输送机栈桥进行救援。

13 时 37 分，救护人员将孔某某由小门抬出，并转移至皮卡车后座上。

13 时 45 分，救护人员将谭某某由小门抬出，并转移至皮卡车车厢内。

14 时 25 分，孔某某、谭某某被运送至神木榆神工业区医院救治。

15 日 1 时 23 分，谭某某经抢救无效，宣告临床死亡。

（三）事故信息报告情况

14 日 13 时 21 分，机运队队长张某某向技术副矿长顾某汇报 105 带式输送机栈桥出现事故，两人受伤。

13 时 30 分，技术副矿长顾某向矿长宋某某汇报 105 带式输送机栈桥发生一起 2 人受伤事故，其中一人（孔某某）脸部擦伤，另一人（谭某某）小腿受伤。

13 时 32 分，矿长宋某某启动应急预案，安排人员救治、陪护并跟踪伤者情况。

15 日 1 时 14 分，矿长宋某某向榆阳区能源局值班人员电话报告：6 月 14 日 13 时 30 分左右 2 名工人在地面检修过程中发生轻伤事故，现在正在医院救治。

1 时 25 分，榆阳区能源局值班人员电话汇报值班领导。

1 时 25 分，办公室主任姬某某向技术副矿长顾某汇报谭某某抢救无效，宣告死亡。

1 时 26 分，技术副矿长顾某向矿长宋某某汇报谭某某抢救

无效，宣告死亡。

1时32分，榆阳区能源局值班人员电话上报孙某某局长、艾某某副局长。

2时，榆阳区能源局值班人员电话上报榆阳区政府办、榆阳区区委办、榆林市能源局、榆阳区应急管理局。

2时57分，矿长宋某某向榆阳区能源局续报事故情况：伤者谭某某伤势突然加重，经抢救于6月15日凌晨1时30分左右死亡。

3时，榆阳区能源局值班人员电话上报孙某某局长、艾某某副局长：受伤的两人中有一人经抢救无效死亡。

3时15分，榆阳区能源局值班人员电话上报榆阳区政府办、榆阳区区委办、榆林市能源局：受伤的两人中有一人经抢救无效死亡。

市、区相关单位接到事故报告后，按程序向市委、市政府和省应急厅及时报告了事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

机修班两名工人在未落实停电、闭锁、挂牌措施情况下，违规站在105带式输送机下皮带上面。在更换上皮带36组中间托辊时，因皮带突然启动，撬棍沿着托辊旋转方向滑脱，导致正在检维修的工人被撬棍击伤，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.交叉作业安全组织措施执行不严。一是现场检维修未严格按操作规程规定的程序执行。检维修人员未按规程落实停电、闭锁、挂牌措施，导致皮带维修安全控制程序失效。二是检维修和皮带启停作业各自为政。机运队交叉作业信息不畅通，105带式输送机检维修组织和开车组织在作业前互不沟通，机修班在更换36组托辊作业前未按《方家畔煤业机修工安全技术操作规程》告知皮带司机；皮带司机在未全面进行安全确认，按规程对105带式输送机警报、喊话的情况下，贸然启动机器，交叉作业内控程序失效是事故发生的主要原因。

2.新旧交替各类安全风险交织叠加。一是安全技术交底不到位。方家畔煤矿矿建、土建、安装工程竣工后，新工人陆续入场。在新旧人员交替更迭期，区队、班组只对新员工进行了通用安全技术规程的交底，交底不细致，针对性不强，没有具体到“一事一交底”。二是设备运行管理机制不畅。取得省发改委联合试运转备案后，大量新员工入场，机构、人员、设备处于全面磨合阶段，新人新环境导致各级协调配合组织不力，员工对设施设备性能不熟悉，相互之间对接工序流程不畅，交叉作业协调配合不到位，是事故发生的重要原因。

3.从业人员安全培训教育不到位。一是安全培训教育针对性不强。事故受伤人员不了解带式输送机检维修时需告知皮带司机必须闭锁的规定，岗位操作规程培训不扎实、不全面。二是操作规程培训流于形式。皮带司机“师带徒”学习形式简单，

操作人员对带式输送机设备性能、操作规程未完全掌握，对带式输送机启停、警报、喊话等工作机制掌控不全面，安全操作规程教育培训不到位是事故发生的重要原因。

4.煤矿安全生产管理不到位。一是安全管理“重井下、轻地面”。各单位将安全巡查、管理人员主要安排在井下，地面安全巡查、管理人员数量较少，安全巡查检查频次较少，关注不到位，事发时皮带司机只对井下喊话、未对井上喊话，井上安全管理失管失察。二是制度规程落实有差距。对全员安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程教育培训不到位，落实上存在“不知道”、“不执行”的情况。三是班组安全管理松散。更换托辊属于危险作业，班组长在发现托辊有异常后，只向下安排更换托辊作业，但未及时向上级报告，导致危险作业信息梗阻，部门、区队、班组之间沟通机制不畅；班组在日常工作中未按规定如实记录排查情况，隐患管控程序不严格；班前会安全培训不到位，员工对设备闭锁要求掌控不熟；检维修作业当班班长未跟班，也未安排其他人员盯守现场，导致违章冒险作业行为失去有效监督，现场安全风险失控，是事故发生的重要原因。

5.安全事故信息上报不及时。煤矿对事故信息上报规定程序不熟悉，事发后，忙于抢救受伤人员，未按规定在1小时内及时向有关部门上报事故受伤情况，直至次日凌晨才向榆阳区能源局报告了事故情况，是事故迟报的主要原因；县区行业主

管部门对辖区煤矿企业事故信息上报工作指导不力，落实事故信息报送有关规定不到位，是事故迟报的原因之一。

6.驻矿安全监管职责落实不严。煤矿监管部门落实《榆阳区能源局驻矿安全监督员管理办法》“十必须”“十到场”“十到位”要求不到位，督促指导驻矿安全监督员开展地面安全检查工作不细不实，日常安全检查重井下、轻井上，对地面检维修工作关注不够，要求不严；驻矿安全监督员履职能力不强，对煤矿新旧交替带来的安全管理条件变化和风险认识不充分，安全监督管理跟进不及时，监督作用发挥不明显。

五、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）对企业相关责任人员的处理建议

1．免予刑事责任追究人员（1人）。榆阳区方家畔煤业有限责任公司员工谭某某，对本次事故发生负有直接责任和主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

2．行政责任追究人员（11人）。榆阳区方家畔煤业有限责任公司共问责工人2名，管理人员9名，分别负有重要责任、主要管理责任、重要管理责任、主要领导责任、重要领导责任，依照《安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》对6人处以上一年度收入百分之二十五的罚款、对3人处以上一年度收入百分之三十的罚款、对1人处以上一年度收入百分之四十的罚款、对1人处以上一年度收入百分之六十的罚款，并由方家畔煤矿按照公司有关规定对7人解除劳动合同，同时由榆阳区

煤矿监管部门吊销1人煤矿入井资格证、暂停1人煤矿入井资格证。

（二）对监管单位相关人员的处理建议（5人）

榆阳区能源局共问责普通干部5人，分别负有监管责任、重要监管责任，4人给予政务警告处分，1人责令作出深刻书面检查。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.依据《安全生产法》《生产安全生产事故罚款处罚规定》相关规定对方家畔煤矿处以六十万元罚款。

2.榆阳区能源局履行安全监管职责不严不细，督促驻矿安全监督员履责不到位，责成其向榆阳区委、区政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施及建议

（一）强化主体责任落实。一是煤矿企业要严格落实“两办意见”和“八条硬措施”，坚守红线意识和底线思维，加大安全投入，精准研判并管控安全风险，夯实全员安全生产岗位责任，建立健全煤矿安全生产管理体系，完善各项管理制度和操作规程，严格岗位职责落实情况监督考核。**二是**建立检维修与皮带启停双向确认机制，作业前机修人员须告知司机作业信息，检维修人员严格执行停电、闭锁、挂牌“三步骤”，司机启动前通过警报、喊话、监控确认安全并留存记录。**三是**建立“矿级－区队－班组”三级精准交底体系，班前会结合作业任

务明确风险点并签字确认，新工艺设备需考核上岗。

（二）严格作业现场安全管理。**一是**煤矿各级管理人员要严抓规程措施落实情况的监督检查，将煤矿设施设备检维修作业纳入安全风险研判和隐患排查范围，制定管控措施，确保安全风险研判无遗漏、隐患排查无死角。**二是**举一反三，制定《交叉作业协同手册》，设置工序衔接“三方确认”环节，履行互相告知义务，调度室统一协调作业区域与进度，划网格落实包保责任，实现工作闭环。**三是**严格落实班组长、安检员现场安全管理责任，充分发挥关键岗位、关键人员的现场监督和安全盯守作用，及时消除事故隐患，确保作业现场职工依规作业、安全作业。四是煤矿企业要持续推进“手指口述”，对关键作业、危险作业要严格按照“手指口述”的要求提示作业流程、作业风险，确保不发生误操作。

（三）加强安全教育培训。煤矿要加大对从业人员特别是一线职工的场景化培训和实训，推动岗位操作规程、岗位危险危害因素和现场作业设备、现场安全防范措施实现有效融合，提升职工安全意识和业务素质、操作技能、危险辨识以及应急处置能力；同时，要对安全教育培训情况进行监督检查和评估，确保职工能够入脑入心，学以致用。

（四）严格落实应急值守和信息报送制度。严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班制度，时刻保持应急状态。一旦发生事故险情，第一时间启动应急预案，做到组织到位、

工作到位、人员到位、措施到位，科学处置各类突发情况，并坚决落实紧急信息1小时内报送的刚性要求，坚决杜绝迟报、谎报、瞒报、漏报，切实提高防范和处置能力。

（五）加强煤矿安全监管。榆阳区能源局需清醒认识当前煤矿安全生产严峻形势，杜绝麻痹侥幸心理，从严从实从细抓好各项工作，坚决遏制伤亡事故。**一是**以治本攻坚三年行动和安全隐患大排查为抓手，强化执法检查，严处企业主体责任不落实、风险管控不力、隐患排查走过场及工人习惯性违章等问题，推动煤矿安全管理提质升级；**二是**严格驻矿安全监督员日常考核，通过细化考核标准，督促其全面执行“十必须”“十到场”“十到位”要求，落实驻矿安全监督员日常监督的重点环节，进一步堵塞监管漏洞。